ACTIVIDAD 5

BÚSQUEDA HEURÍSTICA: A* Y DIJKSTRA

Universidad Politécnica de Atlautla

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente: Mtro. Javier García Lara

Grupos 172 · Cuatrimestre 7

Integrantes: Jorge Lidio, Bryan Salvador y Alexis Kevin Pérez García, Emmanuel Guszman

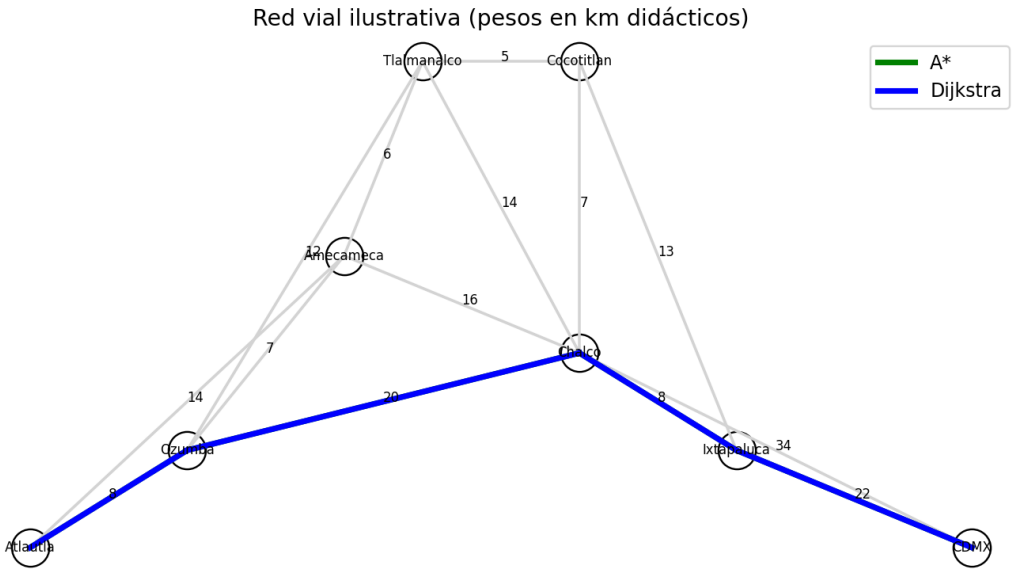
Entrega: 25 de octubre de 2026

1. Objetivo

Comparar A* y Dijkstra para hallar ruta de costo mínimo en una red vial didáctica de Atlautla a CDMX.
Equipo: Jorge Lidio, Bryan Salvador y Alexis Kevin Pérez García.

2. Modelo del grafo

Nodos: Atlautla, Ozumba, Amecameca, Tlalmanalco, Cocotitlán, Chalco, Ixtapaluca y CDMX. Aristas bidireccionales con pesos ficticios en kilómetros. No son distancias oficiales.

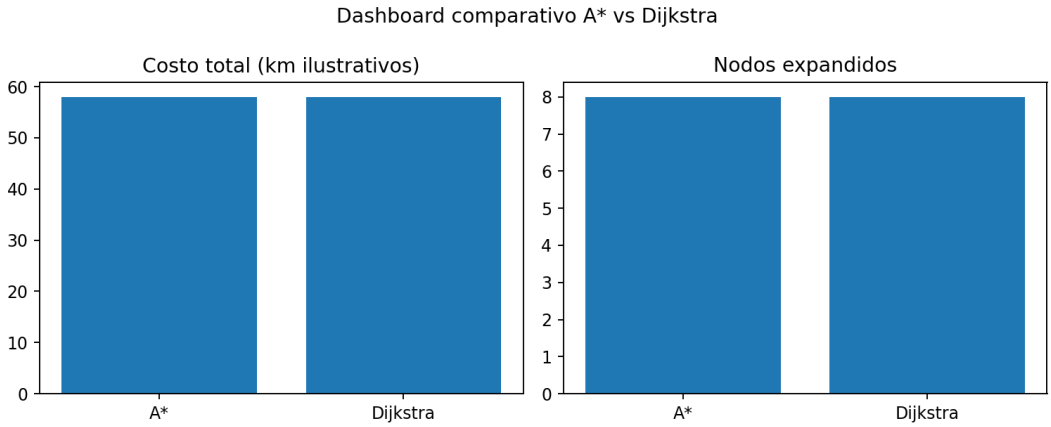


3. Algoritmos y heurística

Dijkstra prioriza g(n). A* prioriza f(n)=g(n)+h(n). h es distancia euclidiana entre coordenadas abstractas. Los pesos se definieron mayores o iguales que la distancia recta entre extremos; por desigualdad triangular, h no sobreestima el costo restante y es admisible.

4. Resultados

A*: Atlautla → Ozumba → Chalco → Ixtapaluca , costo 58, 8 nodos expandidos. Dijkstra obtiene la misma ruta y costo, con 8 nodos expandidos.



5. Dashboard y complejidad

El dashboard compara costo de ruta y nodos expandidos. Ambos algoritmos con cola de prioridad tienen complejidad típica O((V+E) log V).

6. Organización

Jorge: revisar grafo y costos. Bryan: revisar algoritmos y heurística. Alexis: integrar código, dashboard, documentación y GitHub. Todos deben revisar y comprender la entrega.

7. Conclusión y ejecución

A* puede reducir exploraciones con una heurística admisible; Dijkstra es referencia de costo mínimo con pesos no negativos. Instalar pip install matplotlib y ejecutar python actividad5_astar_dijkstra.py.